

4. ПОСЧЕТЫ ПО КИРХГОФА В СЕТИ

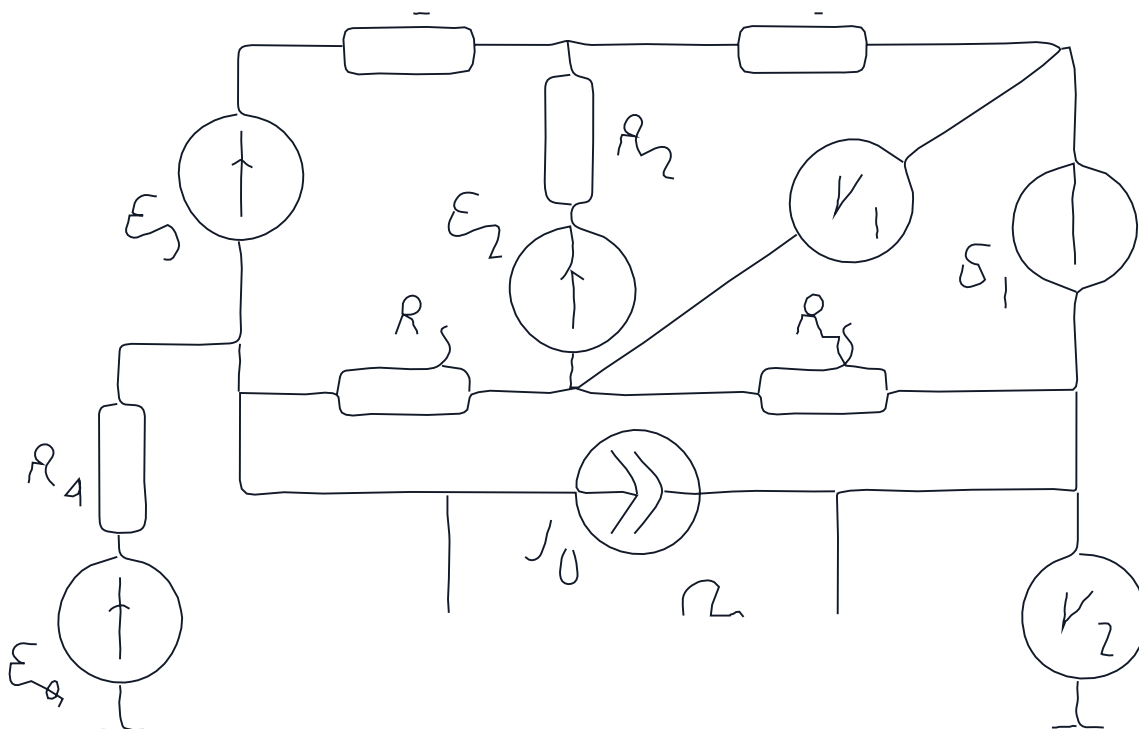


Рисунок 110а - Схема для определения показаний вольтметров
определен показаний по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = E_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 = 100 - 1,811 \cdot 9 - (-1,454) \cdot 25 = 120,286 \text{ В}$$

$$U_{V2} = E_3 - I_3 R_3 - \frac{I_0}{6} = 120 - (-0) \cdot 16 - \frac{(-0,549)}{0,3} = 149,513 \text{ В}$$

$$V_1 = 120,286 \text{ В}, V_2 = 149,513 \text{ В}$$

5. ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_3^2 R_3 + I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + \frac{I_0^2}{6} + I_4^2 R_4$$

$$= (-3,275)^2 \cdot 7 + 1,811^2 \cdot 9 + (-1,454)^2 \cdot 25 + 0,129^2 \cdot 6 + (-1,633)^2 \cdot 18 + \frac{(-0,549)^2}{0,3} + (-0)^2 \cdot 16 = 470,518 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = E_3 I_3 + E_2 I_2 + E_1 I_1 + -U_{J0} J_0 + E_4 I_4$$

$$= 60 \cdot (-3,275) + 100 \cdot 1,811 + 90 \cdot 1,454 + -(-29,513) \cdot 12 + 120 \cdot (-0) = 470,518 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 470,518 - 470,518 = -0 \approx 0$$

6. ПОСЧЕТЫ ЗАДАЧЕТА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПОДЪЕМОМ В СЕТИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПОДЪЕМОМ В СЕТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПОДЪЕМОМ В СЕТИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПОДЪЕМОМ В СЕТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПОДЪЕМОМ В СЕТИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПОДЪЕМОМ В СЕТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПОДЪЕМОМ В СЕТИ

По основной схеме выделен участок внешнего контура, для которого вычисляются

показания